BÀI TẬP VỀ RULE-BASED LEARNING

CÂU 1. PRISM ALGORITHM

Cho bảng dữ liệu tuyển dụng gồm các thuộc tính:

S.No	CGPA	Interactiveness	Practical Knowledge	Communication Skills	Job Offer
1	≥9	Yes	Very good	Good	Yes
2	≥8	No	Good	Moderate	Yes
3	≥9	No	Average	Poor	No
4	<8	No	Average	Good	No
5	≥8	Yes	Good	Moderate	Yes
6	≥9	Yes	Good	Moderate	Yes
7	<8	Yes	Good	Poor	No
8	≥9	No	Very good	Good	Yes
9	≥8	Yes	Good	Good	Yes
10	≥8	Yes	Average	Good	Yes

Hãy dùng thuật toán **PRISM** để xây dựng luật phân lớp cho:

a) Target class: Job Offer = Yes

Thực hiện:

1. Tính: $P(Job\ Offer = Yes \mid a_i)$ với từng cặp thuộc tính–giá trị.
2. Chọn attribute-value pair có accuracy lớn nhất.
3. Nếu hòa, chọn cặp bao phủ nhiều mẫu hơn.
4. Sinh Rule 1.
5. Loại bỏ các mẫu đã được cover.
6. Lặp lại cho đến khi không còn mẫu Job Offer = Yes.

Kết quả cần tìm:

R1: IF CGPA ≥ 8 THEN Job Offer = Yes

R2: IF Practical Knowledge = Very good THEN Job Offer = Yes

R3: IF Communication Skills = Moderate THEN Job Offer = Yes

b) Target class: Job Offer = No

Thực hiện tương tự với: $P(Job\ Offer = No \mid a_i)$

Kết quả cần tìm:

R1: IF CGPA < 8 THEN Job Offer = No

R2: IF Communication Skills = Poor THEN Job Offer = No

CÂU 2. XÂY DỰNG LUẬT PHÂN LỚP BẰNG PRISM

Cho tập dữ liệu huấn luyện sau:

S.No	**Attendance**	**Assignment**	**Project Submitted**	**Communication Skill**	**Result**
1	Good	Yes	Yes	Good	Pass
2	Average	Yes	No	Poor	Fail
3	Good	No	Yes	Good	Pass

4	Poor	No	No	Poor	Fail
5	Good	Yes	Yes	Good	Pass
6	Average	No	Yes	Good	Pass
7	Good	No	No	Fair	Pass
8	Poor	Yes	Yes	Good	Fail
9	Average	No	No	Poor	Fail
10	Good	Yes	Yes	Fair	Pass

Yêu cầu

a) Xây dựng luật cho class Result = Pass

Sử dụng thuật toán PRISM để sinh các luật phân lớp cho lớp:

Result = Pass

Thực hiện đầy đủ các bước sau:

Bước 1

Khởi tạo:

Rule-Set = {}

U = T

Bước 2

Với từng attribute-value pair, tính:

$$P(Result = Pass \mid a_i)$$

Trong đó:

+ Tử số: số mẫu vừa thỏa a_i vừa có Result = Pass

+ Mẫu số: tổng số mẫu thỏa a_i

Lập bảng accuracy cho tất cả các attribute-value pairs.

Bước 3

Chọn attribute-value pair có accuracy lớn nhất.

Nếu có nhiều cặp cùng accuracy: chọn cặp cover nhiều mẫu hơn.

Bước 4

Sinh Rule 1 theo dạng:

IF ... THEN Result = Pass

Bước 5

Loại bỏ các mẫu được Rule 1 cover khỏi tập dữ liệu U.

Bước 6

Lặp lại quá trình trên cho đến khi không còn mẫu thuộc class:

Result = Pass

b) Xây dựng luật cho class Result = Fail

Thực hiện tương tự cho target class:

Result = Fail

c) Viết Rule Set cuối cùng

Viết toàn bộ các luật IF–THEN mà PRISM học được.

Ví dụ dạng trình bày:

R1: IF ... THEN Result = Pass
R2: IF ... THEN Result = Pass
R3: IF ... THEN Result = Fail
...

d) Tính Coverage và Accuracy của từng luật

Với mỗi luật trong Rule Set cuối cùng, hãy tính:

Coverage

$$Coverage = \frac{\text{Số mẫu thỏa antecedent}}{\text{Tổng số mẫu}}$$

Accuracy

$$Accuracy = \frac{\text{Số mẫu thỏa antecedent và consequent}}{\text{Số mẫu thỏa antecedent}}$$

e) Conflict Resolution

Giả sử có một test instance thỏa nhiều luật cùng lúc.

Hãy:

1. Giải thích conflict xảy ra như thế nào.
2. Đề xuất chiến lược xử lý conflict:
    - Rule ordering
    - Priority list
    - Accuracy ordering

f) Câu hỏi mở rộng

1. PRISM là: attribute-oriented hay rule-oriented?
2. PRISM khác Decision Tree ID3 ở điểm nào?
3. Vì sao PRISM thuộc Sequential Covering Algorithm?

CÂU 3. TÍNH FOIL-GAIN VÀ SINH LUẬT BẰNG FOIL

Cho tập dữ liệu huấn luyện gồm 5 mẫu:

S.No	CGPA	Interactiveness	Practical Knowledge	Job Offer
1	≥9	Yes	Good	Yes
2	<8	Yes	Good	Yes
3	≥9	Yes	Average	No
4	<8	No	Good	No
5	≥8	Yes	Good	No

Ban đầu, luật rỗng là: newR = Job Offer ← {}

FOIL sử dụng công thức:

$$FOIL\text{-}Gain(R_0, R_1) = p_1 \left[\log_2 \frac{p_1}{p_1 + n_1} - \log_2 \frac{p_0}{p_0 + n_0}\right]$$

Trong đó:

- p_0: số mẫu dương được luật R_0bao phủ trước khi thêm literal.
- n_0: số mẫu âm được luật R_0bao phủ trước khi thêm literal.
- p_1: số mẫu dương được luật R_1bao phủ sau khi thêm literal.
- n_1: số mẫu âm được luật R_1bao phủ sau khi thêm literal.

Yêu cầu

a) Xác định tập mẫu dương và âm

Với class cần học là: Job Offer = Yes

Hãy xác định:

1. Số mẫu dương P
2. Số mẫu âm N
3. Giá trị p_0, n_0của luật ban đầu Job Offer ← {}

b) Tính FOIL-Gain cho các literal ở vòng lặp thứ nhất

Tính FOIL-Gain cho từng literal sau:

Literal	**FOIL-Gain**
CGPA = ≥9	?
CGPA = ≥8	?
CGPA = <8	?
Interactiveness = Yes	?
Interactiveness = No	?
Practical Knowledge = Good	?
Practical Knowledge = Average	?

Sau đó chọn literal có FOIL-Gain lớn nhất.

c) Cập nhật luật sau vòng lặp thứ nhất

Sau khi chọn literal tốt nhất, cập nhật luật:

newR = Job Offer ← ?

Đồng thời loại bỏ khỏi tập N_1các mẫu âm không thỏa literal vừa chọn.

d) Tính FOIL-Gain ở vòng lặp thứ hai

Trên tập con còn lại sau vòng lặp thứ nhất, tiếp tục tính FOIL-Gain cho các literal còn lại và chọn literal tốt nhất.

e) Viết luật cuối cùng

Viết luật IF–THEN cuối cùng mà FOIL học được.

Dạng cần trình bày: IF ... AND ... THEN Job Offer = Yes

---o0o---

(Hết)